

4. Hyperparameter

하이퍼파라미터

정의

머신러닝 모델 학습 전에 **사람이 직접 설정하는 값**

ex)

하이퍼파라미터	설명
학습률 (Learning Rate)	가중치 업데이트 시 기울기에 곱해지는 계수
배치 크기 (Batch Size)	한 번의 가중치 업데이트에 사용되는 샘플 수
에포크 수 (Epochs)	전체 데이터셋을 반복 학습하는 횟수
옵티마이저 (Optimizer)	경사 하강법의 구체적인 알고리즘

- 차이점
모델이 스스로 배우는 것(파라미터)과
개발자가 모델을 가르치는 방식(하이퍼파라미터)을 설정하는 것의 차이

1. 샘플(Sample)과 특성(Feature)

훈련 데이터의 입력 행렬을 라고 하였을 때

샘플(Sample)과 **특성(Feature)**의 정의는 다음과 같다.

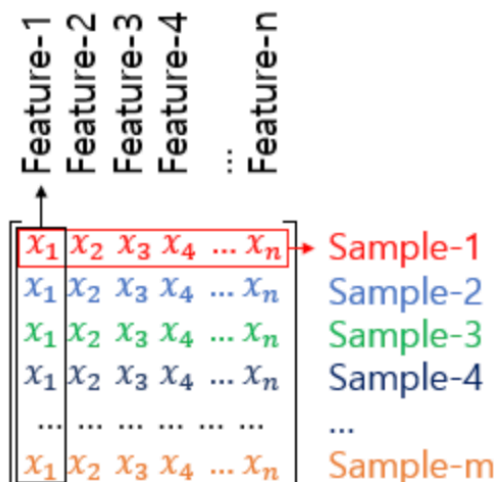


image-15.png

머신 러닝에서는 데이터를 셀 수 있는 단위로 구분할 때,
각각을 '샘플'이라고 부르며,
종속 변수 y 를 예측하기 위한 각각의 독립 변수 x 를 '특성'이라고 부른다.

2. 가중치와 편향 행렬의 크기 결정

- 두 행렬의 곱 $J \times K$ 이 성립되기 위해서는 행렬 J의 열의 개수와 행렬 K의 행의 개수는 같아야 한다.
- 두 행렬의 곱 $J \times K$ 의 결과로 나온 행렬 JK의 크기는 J의 행의 개수와 K의 열의 개수를 가진다.

$$X_{m \times n} \times W_{? \times ?} + B_{? \times ?} = Y_{m \times j}$$

image-16.png

1

$$X_{m \times n} \times W_{? \times ?} + B_{m \times j} = Y_{m \times j}$$


image-17.png

2

$$X_{m \times n} \times W_{n \times ?} + B_{m \times j} = Y_{m \times j}$$


image-18.png

3

$$X_{m \times n} \times W_{n \times j} + B_{m \times j} = Y_{m \times j}$$


image-19.png